studeersnel

13B21DCCN472 - zxcvzxcv

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CƠ BẢN I

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn : **ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC**
Họ và tên sinh viên : **Nguyễn Tuấn Kiệt**
Mã sinh viên : **B21DCCN472**
Lớp : **D21HTTT-02**
Nhóm : **11**

Hà Nội – 2024

messages.downloaded_by

ĐỀ SỐ 13

Một hệ thống quản lý rạp chiếu phim **(CineMan)** cho phép nhân viên quản lí, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- **Nhân viên quản lí**: xem các loại thống kê: phim, khách hàng và doanh thu. Lên lịch chiếu, quản lí thông tin phim, phòng chiếu (thêm, sửa, xóa).
- **Nhân viên bán hàng**: bán vé tại quầy cho khách hàng, xuất thẻ thành viên cho khách hàng
- **Khách hàng**: đăng kí thành viên, tìm kiếm, mua vé trực tuyến, mua vé tại quầy
- Chức năng nhân viên **thêm thông tin phim**: chọn menu quản lí thông tin phim → chọn chức năng thêm thông tin phim → nhập thông tin phim và click thêm → hệ thống báo thành công.
- Chức năng khách hàng **mua vé trực tuyến**: chọn menu mua vé → chọn phim từ danh sách → chọn giờ xem → chọn ghế → Nhập mã thẻ khách hàng thân thiết (nếu có) và xác nhận mua vé → thanh toán → hệ thống in vé và hóa đơn.

messages.downloaded_by

A. Đặc tả

Bảng từ khóa:

Có thể gom các từ khóa trong lĩnh vực quản lý rạp chiếu phim thành 3 nhóm như sau:

Con người	Hoạt động của con người	Vật, đối tượng
Thành viên hệ thống Nhân viên Nhân viên quản lý Nhân viên bán hàng Khách hàng	Đăng nhập Đăng xuất Đổi mật khẩu Nhân viên xem thống kê Nhân viên quản lý lịch chiếu Nhân viên quản lý thông tin phim Nhân viên quản phòng chiếu Nhân viên bán vé Nhân viên xuất thẻ thành viên Khách hàng đăng ký thành viên Khách hàng tìm kiếm phim Khách hàng mua vé trực tuyến Khách hàng mua vé tại quầy	Phim Vé xem phim Tên phim Tác giả Giờ chiếu phim Ghế ngồi

Bảng giải thích ngữ nghĩa chi tiết cho từng khái niệm:

TT	Tên Tiếng Việt	Tên Tiếng Anh	Giải thích
Nhóm các khái niệm liên quan đến con người			
1	Thành viên hệ thống	Member	Là bất kỳ người dùng nào có tài khoản đăng nhập và được phân quyền trong hệ thống. Thành viên hệ thống có thể là nhân viên hoặc khách hàng. Họ có thể đăng nhập, đổi mật khẩu, và sử dụng các chức năng theo quyền hạn của mình.
2	Nhân viên	Staff	Nhân viên là những người làm việc tại rạp chiếu phim, có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, bán vé hoặc hỗ trợ khách hàng.
3	Nhân viên quản lý	Management staff	Là người có quyền quản lý và điều hành các hoạt động của rạp chiếu phim thông qua hệ thống. Nhân viên quản lý có quyền truy cập và thay đổi các thông tin quan trọng như lịch chiếu phim, phòng chiếu, doanh thu và các thống kê khác.
4	Nhân viên bán hàng	Sales agent	Nhân viên bán hàng là người chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch bán vé và xuất thẻ thành viên tại quầy bán vé trong rạp chiếu phim.
5	Khách hàng	Customer	Khách hàng là những người mua vé để xem phim tại

messages.downloaded_by

			rạp. Họ có thể đăng ký tài khoản thành viên trên hệ thống và sử dụng các dịch vụ như mua vé trực tuyến, quản lý tài khoản cá nhân, và nhận các ưu đãi từ thẻ thành viên.
Nhóm các khái niệm liên quan đến hoạt động của người			
6	Đăng nhập	Login	Đây là hành động mà người dùng (nhân viên hoặc khách hàng) nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) vào hệ thống để truy cập vào các chức năng của hệ thống dựa trên quyền hạn của họ.
7	Đăng xuất	Logout	Là hành động kết thúc phiên làm việc của người dùng trong hệ thống, giúp đảm bảo bảo mật và quyền riêng tư.
8	Đổi mật khẩu	Change Password	Hành động cho phép người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại để tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình.
9	Nhân viên xem thống kê	Staff View Statistics	Là hành động cho phép nhân viên quản lý truy cập vào các báo cáo và thống kê liên quan đến hoạt động kinh doanh của rạp như doanh thu, lượng khách hàng, và số liệu về phim chiếu.
10	Nhân viên quản lý lịch chiếu	Staff Manage Movie Schedule	Hành động này cho phép nhân viên quản lý thiết lập và điều chỉnh lịch chiếu phim tại các phòng chiếu của rạp, bao gồm chọn thời gian, ngày chiếu và phân bổ phim cho từng phòng.
11	Nhân viên quản lý thông tin phim	Staff Manage Movie Information	Nhân viên thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin của các bộ phim trong hệ thống, bao gồm tên phim, mô tả, thời lượng, thể loại, và lịch chiếu.
12	Nhân viên quản phòng chiếu	Staff Manage Screening Rooms	Hành động này cho phép nhân viên quản lý thêm, sửa, hoặc xóa thông tin về các phòng chiếu, bao gồm tên phòng, sức chứa, và trạng thái hoạt động.
13	Nhân viên bán vé	Staff Sell Tickets	Hành động bán vé cho khách hàng tại quầy bán vé, bao gồm việc chọn phim, giờ chiếu, ghế ngồi, và in vé sau khi thanh toán.
14	Nhân viên xuất thẻ thành viên	Staff Issue Membership Cards	Hành động này cho phép nhân viên bán hàng hoặc quản lý cấp thẻ thành viên cho khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng vào hệ thống và in thẻ vật lý hoặc cung cấp thẻ điện tử.
15	Khách hàng đăng ký thành viên	Customer Register Membership	Hành động mà khách hàng nhập thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, email để tạo tài khoản thành viên trong hệ thống.
16	Khách hàng tìm kiếm phim	Customer Search Movies	Hành động khách hàng sử dụng hệ thống để tìm kiếm thông tin về các bộ phim đang được chiếu tại rạp, bao gồm tên phim, thời gian chiếu, thể loại, và mô tả.
17	Khách hàng mua vé trực tuyến	Customer Buy Tickets Online	Hành động khách hàng thực hiện trên hệ thống để chọn phim, giờ chiếu, ghế ngồi và thanh toán trực tuyến để mua vé mà không cần đến quầy bán vé tại

messages.downloaded_by

			rạp.
18	Khách hàng mua vé tại quầy	Customer Buy Tickets at Counter	Hành động khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy bán vé của rạp, nơi họ chọn phim, giờ chiếu, và ghế với sự hỗ trợ từ nhân viên bán vé.
Nhóm các khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lí			
19	Phim	Movie	Một tác phẩm nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh động và âm thanh, thường được trình chiếu trong rạp hoặc trên các nền tảng truyền thông khác. Trong hệ thống rạp chiếu phim, đây là đối tượng chính để quản lý và hiển thị cho khách hàng lựa chọn.
20	Vé xem phim	Movie Ticket	Là giấy hoặc bản điện tử cho phép người sở hữu vào rạp để xem một bộ phim trong một thời gian cụ thể. Vé thường bao gồm thông tin về phim, giờ chiếu, ghế ngồi và các chi tiết liên quan.
21	Tên phim	Movie Title	Tên gọi chính thức của một bộ phim, dùng để khách hàng nhận diện và tìm kiếm phim muốn xem. Tên phim xuất hiện trong danh sách phim trên hệ thống.
22	Tác giả	Director/Writer	Người chịu trách nhiệm sáng tạo và chỉ đạo bộ phim (Director) hoặc viết kịch bản phim (Writer). Tác giả có thể được hiển thị trong thông tin chi tiết của bộ phim để khách hàng biết thêm về bộ phim.
23	Giờ chiếu phim	Movie Showtime	Thời gian cụ thể khi một bộ phim sẽ được chiếu trong rạp. Khách hàng chọn giờ chiếu phim phù hợp để mua vé.
24	Ghế ngồi	Seat	Vị trí cụ thể trong rạp mà khách hàng sẽ ngồi để xem phim. Khách hàng có thể chọn ghế ngồi dựa trên sơ đồ phòng chiếu trong quá trình mua vé.

messages.downloaded_by

Mô tả hệ thống:

1. **Mục đích của hệ thống:** Hệ thống quản lý rạp chiếu phim phục vụ công tác quản lý thông tin phim, lịch chiếu, phòng chiếu, bán vé cho khách hàng, và cung cấp các báo cáo doanh thu, thống kê khách hàng, hỗ trợ cả việc bán vé trực tuyến và tại quầy.
2. **Phạm vi hệ thống:** Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

    a. **Thành viên hệ thống**:

    - Đăng nhập
    - Đăng xuất
    - Đổi mật khẩu cá nhân

    b. **Khách hàng**:

    - Được thực hiện các chức năng như thành viên
    - Tìm kiếm thông tin phim
    - Mua vé trực tuyến
    - Đăng ký thành viên

    c. **Nhân viên bán hàng**:

    - Bán vé tại quầy
    - Xuất thẻ thành viên cho khách hàng

    d. **Nhân viên quản lý**:

    - Quản lý thông tin phim (thêm, sửa, xóa)
    - Quản lý lịch chiếu (lên lịch chiếu, chỉnh sửa lịch)
    - Quản lý thông tin phòng chiếu
    - Xem thống kê về phim, khách hàng, và doanh thu

3. **Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng:**

- **Khách hàng mua vé trực tuyến:** Khách hàng đăng nhập vào hệ thống ---> chọn chức năng "Mua vé" từ menu chính ---> Chọn phim muốn xem từ danh sách phim đang chiếu (mã phim, tên phim, thể loại, thời lượng, mô tả) ---> Hệ thống hiện danh sách các suất chiếu của phim đó (ngày chiếu, giờ chiếu, phòng chiếu) ---> Khách hàng chọn giờ chiếu và phòng chiếu ---> Hệ thống hiện bản đồ ghế ngồi của phòng chiếu đã chọn (ghế có sẵn, ghế đã đặt) ---> Khách hàng chọn ghế muốn ngồi ---> Hệ thống hiện tùy chọn nhập mã thẻ khách hàng thân thiết (nếu có) để nhận ưu đãi giảm giá ---> Khách hàng xác nhận đặt vé và tiến hành thanh toán ---> Sau khi thanh toán thành công, hệ thống in vé điện tử và gửi hóa đơn qua email ---> Khách hàng quay lại trang chủ.
- **Nhân viên bán hàng bán vé tại quầy:** Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống ---> Chọn chức năng "Bán vé tại quầy" ---> Chọn phim từ danh sách phim đang chiếu (mã phim,

messages.downloaded_by

tên phim, thể loại, thời lượng, mô tả) ---> Hệ thống hiện danh sách các suất chiếu của phim (ngày chiếu, giờ chiếu, phòng chiếu) ---> Nhân viên chọn giờ chiếu và phòng chiếu theo yêu cầu của khách hàng ---> Hệ thống hiện bản đồ ghế ngồi của phòng chiếu ---> Nhân viên chọn ghế theo yêu cầu của khách hàng ---> Nhân viên nhập mã thẻ thành viên của khách hàng (nếu có) để giảm giá hoặc nhận ưu đãi ---> Xác nhận thông tin vé và thực hiện thanh toán tại quầy ---> Hệ thống in vé và giao vé cho khách hàng ---> Nhân viên quay lại trang chính để tiếp tục bán vé.

- **Nhân viên quản lý xem thống kê doanh thu:** Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống ---> Chọn chức năng "Xem thống kê" ---> Chọn "Thống kê doanh thu" từ các loại thống kê có sẵn ---> Hệ thống hiện giao diện chọn thông tin thống kê ---> Nhân viên chọn khoảng thời gian cần thống kê (ngày, tuần, tháng, năm) ---> Hệ thống hiển thị thống kê doanh thu theo phim (tên phim, số suất chiếu, tổng số vé bán ra, tổng doanh thu) và theo thời gian (ngày/tháng) ---> Nhân viên quản lý có thể click vào từng phim để xem chi tiết doanh thu của phim đó trong khoảng thời gian đã chọn (tổng vé bán ra, doanh thu từ vé thường, doanh thu từ vé VIP, doanh thu từ khách hàng thành viên, ...) ---> Nhân viên có thể xuất báo cáo doanh thu dưới dạng file PDF hoặc Excel ---> Quay lại trang chính của chức năng "Thống kê".
- **Xuất thẻ thành viên:** Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống ---> Chọn chức năng "Xuất thẻ thành viên" ---> Nhân viên nhập thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (nếu cần) ---> Hệ thống kiểm tra các thông tin và kiểm tra xem khách hàng đã có tài khoản hay chưa ---> Nếu khách hàng chưa có tài khoản, hệ thống tạo mã thẻ thành viên duy nhất cho khách hàng ---> Nhân viên xác nhận thông tin và hệ thống gửi thông báo xác nhận thẻ thành viên đã được tạo thành công ---> Nhân viên in thẻ thành viên (nếu có yêu cầu) hoặc gửi mã thẻ thành viên qua email/SMS cho khách hàng ---> Nhân viên quay lại trang chính của hệ thống.
- **Quản lý thông tin phim (Thêm, Sửa, Xóa):**
    - Thêm phim: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống ---> Chọn chức năng "Quản lý thông tin phim" ---> Chọn "Thêm phim" ---> Nhập các thông tin chi tiết của phim: mã phim, tên phim, thể loại, đạo diễn, diễn viên chính, thời lượng, năm sản xuất, mô tả tóm tắt phim, nhà sản xuất ---> Nhập thông tin về độ tuổi phù hợp và hình thức phát hành (2D, 3D, IMAX, ...) ---> Nhập hoặc chọn hình ảnh poster cho phim (nếu có) ---> Nhân viên quản lý kiểm tra lại thông tin và click "Lưu" ---> Hệ thống báo thành công và cập nhật phim mới vào danh sách phim.
    - Sửa thông tin phim: Nhân viên quản lý chọn "Quản lý thông tin phim" ---> Tìm và chọn phim muốn chỉnh sửa từ danh sách các phim hiện có ---> Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết của phim đã chọn ---> Nhân viên quản lý sửa đổi các thông tin cần thiết (ví dụ: thay đổi đạo diễn, cập nhật thông tin diễn viên hoặc poster, v.v.) ---> Nhấn "Lưu" để hệ thống cập nhật lại thông tin của phim ---> Hệ thống báo thành công.

messages.downloaded_by

- Xóa phim: Nhân viên quản lý chọn "Quản lý thông tin phim" ---> Tìm phim cần xóa trong danh sách phim ---> Chọn phim và click "Xóa" ---> Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa ---> Nhân viên quản lý xác nhận xóa phim ---> Hệ thống xóa phim khỏi danh sách và báo thành công.

- **Quản lý phòng chiếu:**
  - Thêm phòng chiếu: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống ---> Chọn chức năng "Quản lý phòng chiếu" ---> Chọn "Thêm phòng chiếu" ---> Nhập thông tin chi tiết của phòng chiếu mới: mã phòng, tên phòng, sức chứa (số lượng ghế), loại phòng (thường, VIP, IMAX, 4DX, ...) ---> Nhập vị trí của phòng (tầng, khu vực) ---> Nhập cấu hình kỹ thuật của phòng (hệ thống âm thanh, màn hình, ...) ---> Click "Lưu" ---> Hệ thống cập nhật phòng chiếu mới vào danh sách phòng chiếu và báo thành công.
  - Sửa thông tin phòng chiếu: Nhân viên quản lý chọn "Quản lý phòng chiếu" ---> Chọn phòng chiếu cần chỉnh sửa ---> Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về phòng chiếu ---> Nhân viên quản lý thực hiện chỉnh sửa thông tin (ví dụ: thay đổi sức chứa, cập nhật cấu hình kỹ thuật) ---> Nhấn "Lưu" để lưu lại thay đổi ---> Hệ thống cập nhật và báo thành công.
  - Xóa phòng chiếu: Nhân viên quản lý chọn "Quản lý phòng chiếu" ---> Tìm phòng chiếu cần xóa trong danh sách phòng chiếu ---> Chọn phòng chiếu và click "Xóa" ---> Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa ---> Nhân viên quản lý xác nhận xóa phòng chiếu ---> Hệ thống xóa phòng khỏi danh sách và báo thành công.
- **Quản lý lịch chiếu phim:**
  - Thêm lịch chiếu: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống ---> Chọn chức năng "Quản lý lịch chiếu phim" ---> Chọn "Thêm lịch chiếu" ---> Chọn phim từ danh sách phim hiện có ---> Nhập thông tin lịch chiếu: chọn ngày chiếu, giờ chiếu, phòng chiếu, định dạng chiếu (2D, 3D, IMAX, ...) ---> Hệ thống kiểm tra xem phòng chiếu có trống vào thời điểm đó hay không ---> Nếu phòng trống, nhân viên xác nhận và nhấn "Lưu" để thêm lịch chiếu ---> Hệ thống cập nhật lịch chiếu mới vào danh sách và báo thành công.
  - Sửa lịch chiếu: Nhân viên quản lý chọn "Quản lý lịch chiếu phim" ---> Tìm lịch chiếu cần sửa trong danh sách ---> Chọn lịch chiếu và thực hiện chỉnh sửa (ví dụ: thay đổi giờ chiếu, thay đổi phòng chiếu) ---> Nhấn "Lưu" để cập nhật ---> Hệ thống báo thành công sau khi chỉnh sửa.
  - Xóa lịch chiếu: Nhân viên quản lý chọn "Quản lý lịch chiếu phim" ---> Tìm lịch chiếu cần xóa trong danh sách ---> Chọn lịch chiếu và click "Xóa" ---> Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa ---> Nhân viên quản lý xác nhận xóa lịch chiếu ---> Hệ thống xóa lịch chiếu khỏi hệ thống và báo thành công.

4. **Thông tin các đối tượng cần xử lí, quản lí:**

Nhóm các thông tin liên quan đến con người:

- **Thành viên**: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại.

messages.downloaded_by

- **Khách hàng**: giống thành viên, có thêm: mã khách hàng, trạng thái thành viên (thành viên hoặc khách).
- **Nhân viên bán hàng**: giống thành viên, có thêm: vị trí công việc (bán vé tại quầy), ca làm việc.
- **Nhân viên quản lý**: giống thành viên, có thêm: vị trí công việc (quản lý), quyền truy cập quản lý hệ thống (phim, phòng chiếu, lịch chiếu, thống kê).

Nhóm các thông tin liên quan đến cơ sở vật chất:

- **Phòng chiếu**: tên phòng, sức chứa tối đa (số lượng ghế), mô tả (phòng thường, phòng VIP, IMAX, 4DX, ...), cấu hình kỹ thuật (hệ thống âm thanh, màn hình).

Nhóm các thông tin liên quan đến phim:

- **Phim**: mã phim, tên phim, thể loại, đạo diễn, diễn viên chính, thời lượng, năm sản xuất, mô tả, độ tuổi phù hợp, định dạng chiếu (2D, 3D, IMAX, ...), poster phim.

Nhóm các thông tin liên quan đến lịch chiếu:

- **Lịch chiếu phim**: mã lịch chiếu, ngày chiếu, giờ chiếu, phòng chiếu, phim, định dạng chiếu (2D, 3D, IMAX, ...).

Nhóm các thông tin liên quan đến vé và giao dịch:

- **Vé**: mã vé, phim, phòng chiếu, ngày chiếu, giờ chiếu, ghế ngồi, loại vé (thường, VIP), giá vé.
- **Giao dịch**: mã giao dịch, khách hàng, loại thanh toán (thẻ tín dụng, ví điện tử, tiền mặt), tổng số tiền, ngày giao dịch.

Nhóm thông tin liên quan đến thống kê:

- **Thống kê doanh thu**: tổng doanh thu theo ngày/tuần/tháng/năm, doanh thu theo phim, doanh thu theo phòng chiếu, doanh thu theo loại vé.
- **Thống kê khách hàng**: tổng số lượng vé bán ra, số lượng thành viên mới đăng ký, số lượng vé bán theo thành viên.
- **Thống kê phim**: số suất chiếu, số lượng vé bán ra, doanh thu từ từng phim, thống kê phim theo độ phổ biến.

5. Quan hệ giữa các đối tượng thông tin:

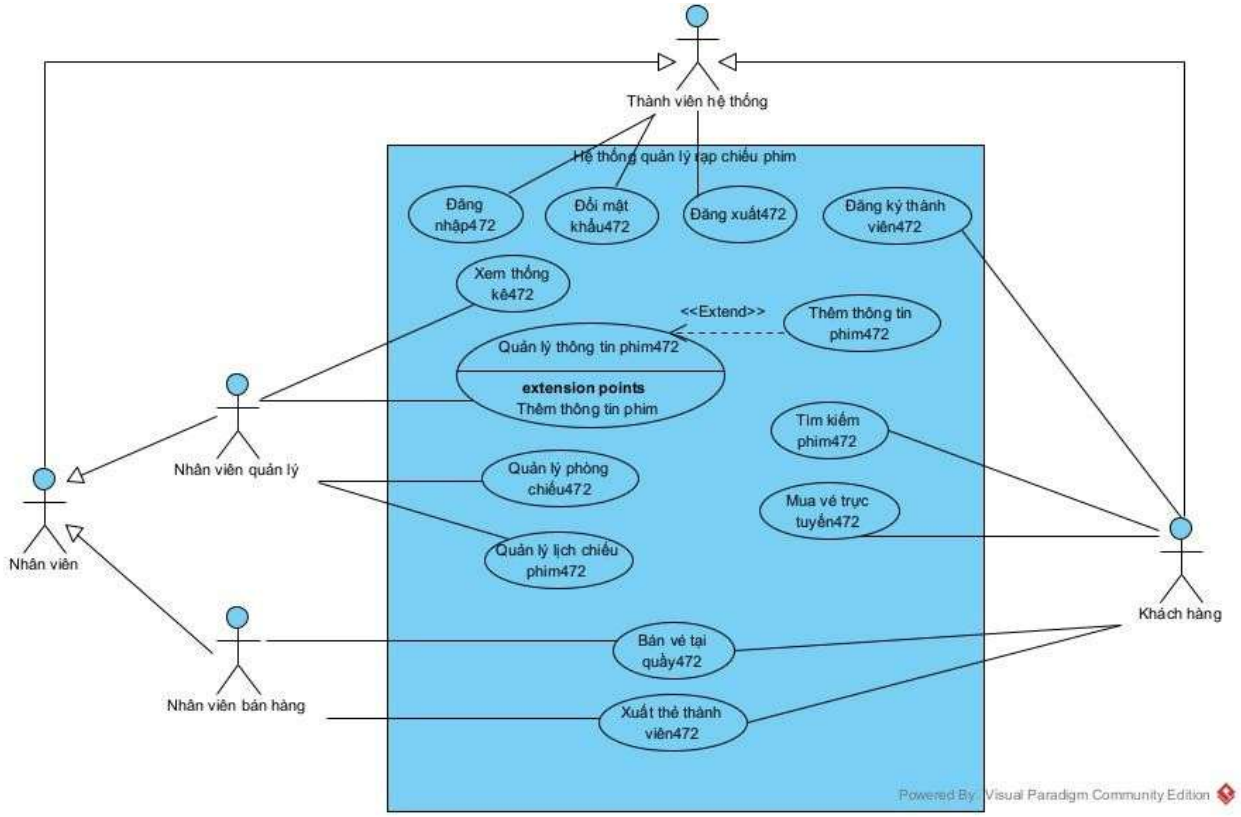
- Một rạp chiếu có thể có nhiều phòng chiếu.
- Một phòng chiếu có thể có nhiều suất chiếu khác nhau trong ngày.
- Một phim có thể được chiếu tại nhiều suất chiếu trong nhiều phòng chiếu khác nhau.

messages.downloaded_by

- Một suất chiếu có thể chiếu nhiều phim (đặc biệt là đối với các rạp chiếu nhiều phần của cùng một bộ phim).
- Một phim có thể có nhiều định dạng (ví dụ: 2D, 3D, IMAX) và mỗi định dạng có thể có nhiều lịch chiếu khác nhau.
- Một khách hàng có thể mua nhiều vé cho nhiều suất chiếu.
- Một vé thuộc về một suất chiếu trong một phòng chiếu và là dành cho một khách hàng.
- Một nhân viên bán hàng có thể bán nhiều vé cho nhiều khách hàng.
- Một thành viên có thể thực hiện nhiều giao dịch mua vé cho các phim khác nhau.
- Một rạp chiếu có thể có nhiều nhân viên làm việc, và một nhân viên có thể làm việc trong nhiều ca làm việc khác nhau.
- Một phòng chiếu có thể được sử dụng cho nhiều suất chiếu của nhiều phim khác nhau.
- Một phòng chiếu có số lượng ghế cố định, và một ghế trong phòng có thể được bán cho một khách hàng cho một suất chiếu.
- Một giao dịch có thể bao gồm nhiều vé, và mỗi vé chỉ có thể liên quan đến một phim hoặc một suất chiếu.

messages.downloaded_by

Use case tổng quan:



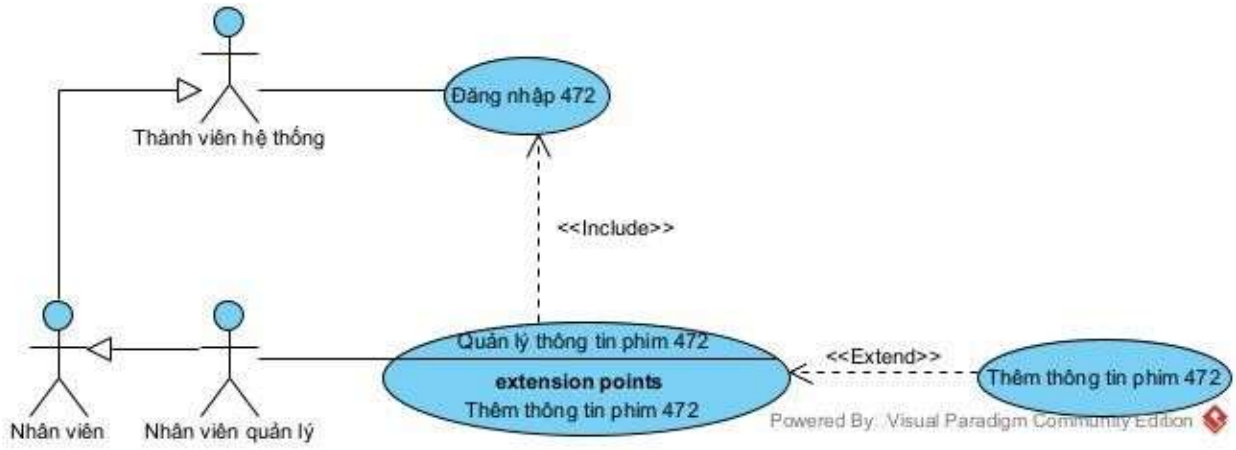
Mô tả use case tổng quan:

- Đăng nhập 472: UC cho phép các thành viên đăng nhập vào hệ thống
- Đổi mật khẩu 472: UC cho phép các thành viên đổi mật khẩu tài khoản của mình trên hệ thống
- Đăng xuất 472: UC cho phép các thành viên đăng xuất khỏi hệ thống
- Xem thống kê 472: UC cho phép nhân viên quản lý xem thống kê trên hệ thống
- Quản lý thông tin phim 472: UC cho phép nhân viên quản lý thêm, sửa, xóa thông tin phim trên hệ thống
- Thêm thông tin phim 472: UC cho phép nhân viên quản lý thêm thông tin phim mới
- Quản lý phòng chiếu 472: UC cho phép nhân viên quản lý thêm, sửa, xóa thông tin của phòng chiếu trên hệ thống
- Quản lý lịch chiếu phim 472: UC cho phép nhân viên quản lý thêm, sửa, xóa lịch chiếu phim trên hệ thống
- Tìm kiếm phim 472: UC cho phép khách hàng tìm kiếm phim trực tuyến trên hệ thống
- Mua vé trực tuyến 472: UC cho phép khách hàng đặt vé xem phim trực tuyến trên hệ thống mà không cần đến quầy bán vé
- Bán vé tại quầy 472: UC cho phép nhân viên bán hàng bán vé và khách hàng nhận vé tại quầy

messages.downloaded_by

- Xuất thẻ thành viên 472: UC cho phép nhân viên bán hàng xuất thẻ thành viên cho khách hàng đã đăng ký thành viên trên hệ thống và khách hàng nhận thẻ tại quầy
- Đăng ký thành viên 472: UC cho phép khách hàng đăng ký thành viên trên hệ thống

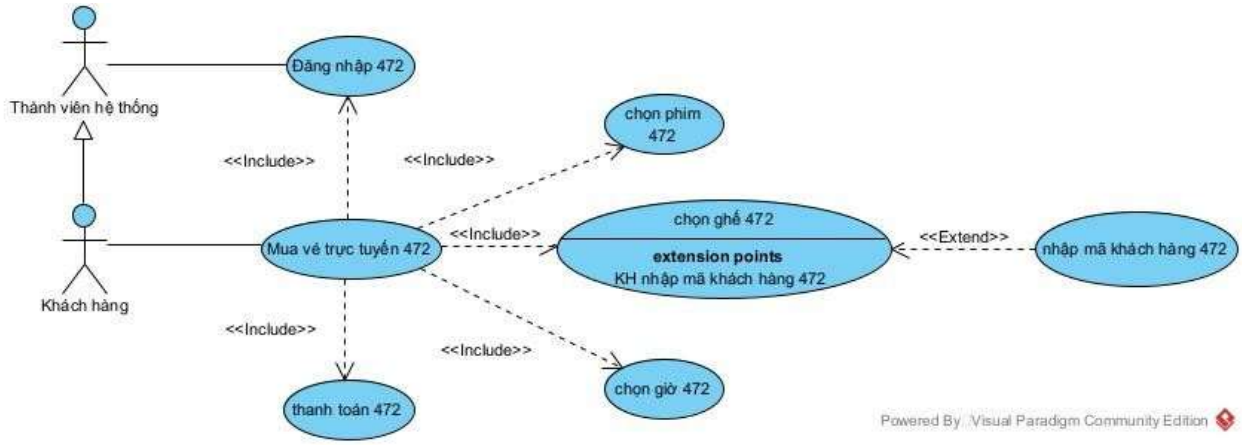
Use case chi tiết thêm thông tin phim:



Chức năng thêm thông tin phim có các giao diện tương tác với nhân viên quản lý:

- Đăng nhập → đề xuất UC Đăng nhập 472
- Quản lý thông tin phim → Đề xuất UC Quản lý thông tin phim 472
- Thêm thông tin là chức năng trong quản lý thông tin phim → UC Thêm thông tin phim 472 là UC được extend từ UC Quản lý thông tin phim 472

Use case chi tiết mua vé trực tuyến:



Chức năng mua vé trực tuyến có các giao diện tương tác với khách hàng:

- Đăng nhập → đề xuất UC Đăng nhập 472
- Chọn phim → đề xuất UC chọn phim 472
- Chọn ghế → đề xuất UC chọn ghế 472

messages.downloaded_by

- Chọn giờ → đề xuất UC chọn giờ 472
- Thanh toán → đề xuất UC thanh toán 472
- Các UC trên bắt buộc thực hiện mới hoàn thành việc Mua vé trực tuyến, do đó UC Mua vé trực tuyến 472 include các UC này
- Nhập mã khách hàng → đề xuất UC nhập mã khách hàng 472
- Nhập mã khách hàng là hành động tùy chọn nên extend UC nhập mã khách hàng 472
- Các UC được mô tả như sau:
    - chọn phim 472: UC cho phép khách hàng chọn phim muốn xem
    - chọn ghế 472: UC cho phép khách hàng chọn ghế muốn ngồi
    - chọn giờ 472: UC cho phép khách hàng chọn giờ muốn xem
    - thanh toán 472: UC cho phép khách hàng thanh toán
    - nhập mã khách hàng 472: UC cho phép khách hàng nhập mã khách hàng để được hưởng ưu đãi

B. Pha Phân Tích

Kịch bản cho Module

a. Kịch bản cho module thêm thông tin phim

<table>
<tr><td>Use case</td><td>Thêm thông tin phim</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Nhân viên quản lý</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống thành công.
Nhân viên quản lý có quyền truy cập vào chức năng quản lý thông tin phim.</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Thông tin phim mới được thêm vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Phim mới xuất hiện trong danh sách phim có sẵn để khách hàng lựa chọn.</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>1. Sau khi đăng nhập, nhân viên quản lý chọn chức năng "Quản lý thông tin phim" từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các phim hiện có và các tùy chọn: thêm, sửa.
<table>
<tr><td>Thêm phim mới</td><td>Sửa thông tin phim</td></tr>
</table>
3. Nhân viên quản lý chọn tùy chọn “Thêm phim mới”
4. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin phim mới, bao gồm: tên phim, tác giả, thể loại, thời lượng, ngày phát hành, mô tả, ảnh bìa.
<table>
<tr><td>Tên phim</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Tác giả</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Thể loại</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Thời lượng</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Ngày phát hành</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td>…</td></tr>
<tr><td>Ảnh bìa</td><td>Thêm ảnh mới</td></tr>
<tr><td></td><td>Lưu</td></tr>
</table>
5. Nhân viên quản lý điền đầy đủ thông tin phim sau đó nhấn vào nút “Lưu”, Thông báo hiện ra “Phim mới đã được thêm”</td></tr>
</table>

messages.downloaded_by

Ngoại lệ	5. Nếu thông tin phim vừa nhập đã có trong CSDL hoặc có 1 trường dữ liệu bị bỏ trống thì khi bấm nút Lưu sẽ hiển thị lên thông báo “Không thể thêm phim mới, vui lòng kiểm tra lại”

b. Kịch bản cho module mua vé trực tuyến

<table>
<tr><td>Use case</td><td>Mua vé trực tuyến</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Khách hàng</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Phim và suất chiếu có sẵn trong hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Vé xem phim được mua thành công và lưu vào hệ thống.
Khách hàng nhận được vé điện tử và hóa đơn.</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>1. Sau khi đăng nhập, khách hàng chọn chức năng "Mua vé" từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các phim đang chiếu.
<table>
<tr><td colspan="2">Danh sách các phim đang chiếu</td></tr>
<tr><td>Phim 1</td><td>Phim 2</td></tr>
<tr><td>Phim 3</td><td>Phim 4</td></tr>
<tr><td>Phim 5</td><td>Phim 6</td></tr>
</table>
3. Khách hàng chọn một bộ phim từ danh sách.
4. Hệ thống hiển thị các suất chiếu và giờ chiếu của phim đã chọn.
<table>
<tr><td colspan="2">Phim 1</td></tr>
<tr><td>13:00</td><td>15:00</td></tr>
<tr><td>17:00</td><td>19:00</td></tr>
<tr><td>21:00</td><td>22:00</td></tr>
</table>
5. Khách hàng chọn suất chiếu.
6. Hệ thống hiển thị ra sơ đồ ghế ngồi của rạp và thông tin giá vé.
<table>
<tr><td colspan="2">Phim 1: 22:00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sơ đồ ghế ngồi</td></tr>
<tr><td>Vé thường</td><td>50.000đ</td></tr>
<tr><td>Vé vip</td><td>70.000đ</td></tr>
</table>
7. Khách hàng chọn ghế ngồi mong muốn.
8. Khách hàng xác nhận thông tin mua vé.
9. Khách hàng tiến hành thanh toán.
10. Hệ thống xác nhận giao dịch thành công, lưu vé vào hệ thống, và gửi vé điện tử và hóa đơn cho khách hàng qua email hoặc tin nhắn.</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>3. Nếu phim khách hàng chọn không còn suất chiếu, hệ thống thông báo "Phim không còn suất chiếu" và yêu cầu chọn phim khác.
7. Nếu ghế ngồi đã được người khác đặt, hệ thống hiển thị thông báo "Ghế đã được chọn" và yêu cầu khách hàng chọn ghế khác.
9. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo "Thanh toán không thành công" và yêu cầu khách hàng thử lại hoặc chọn phương thức thanh toán khác.</td></tr>
</table>

Lớp thực thể và sơ đồ lớp thực thể của Hệ thống

messages.downloaded_by

Trích lớp thực thể

1. Mô tả hệ thống: Hệ thống quản lý rạp chiếu phim là một trang web hỗ trợ quản lý các hoạt động vận hành của rạp chiếu phim, bao gồm quản lý phim, lịch chiếu, phòng chiếu và việc bán vé cho khách hàng. Trong đó, nhân viên quản lý có thể thêm, sửa, xóa thông tin phim; tạo và điều chỉnh lịch chiếu phim cho các suất chiếu tại các phòng chiếu khác nhau; quản lý phòng chiếu với các thông tin về sức chứa và tình trạng hoạt động của từng phòng. Nhân viên bán hàng có thể bán vé trực tiếp cho khách hàng tại quầy và xuất thẻ thành viên cho khách hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm phim, xem lịch chiếu, mua vé trực tuyến, chọn ghế ngồi mong muốn và thanh toán qua các phương thức khác nhau. Hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê về doanh thu bán vé, số lượng khách hàng theo dõi và tham dự các suất chiếu, và hiệu suất của các bộ phim. Hệ thống đảm bảo việc quản lý vé và in vé nhanh chóng, hiệu quả, cùng với tính năng dành cho khách hàng thân thiết để hưởng ưu đãi và giảm giá.
2. Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn:

🎬 **Các danh từ liên quan đến người**: khách hàng, nhân viên, nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng
🎬 **Các danh từ liên quan đến vật**: rạp chiếu phim, phòng chiếu, ghế ngồi, vé, thẻ thành viên
🎬 **Các danh từ liên quan đến thông tin**: phim, lịch chiếu, suất chiếu, giờ chiếu, doanh thu, báo cáo thống kê, mã giảm giá, sơ đồ ghế ngồi, thẻ khách hàng thân thiết, hóa đơn, phương thức thanh toán, danh sách phim, báo cáo doanh thu, số lượng khách hàng, hiệu suất phim.

3. Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính
2. **Các danh từ trừu tượng**: hệ thống, báo cáo thống kê, thông tin ---> loại.
3. **Các danh từ liên quan đến người**:

    - **Thành viên hệ thống** ---> Thanhvien472 (trừu tượng): tên, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày sinh, địa chỉ, email, điện thoại, vai trò, ghi chú.
    - **Khách hàng** ---> lớp Khachhang472: kế thừa Thanhvien, thêm thuộc tính: thẻ thành viên, mã giảm giá, lịch sử giao dịch.
    - **Nhân viên** ---> lớp Nhanvien472 (trừu tượng): kế thừa Thanhvien, thêm thuộc tính: vị trí.
    - **Nhân viên bán hàng** ---> lớp NVBanHang472: kế thừa Nhanvien, thêm thuộc tính: ca làm việc.
    - **Nhân viên quản lý** ---> lớp NVQuanLy472: kế thừa Nhanvien, thêm thuộc tính: quyền quản lý phim, lịch chiếu, phòng chiếu.

4. **Các danh từ liên quan đến vật**:

    - **Rạp chiếu phim** ---> lớp Rapchieuphim472: tên, địa chỉ, mô tả.

messages.downloaded_by

- **Phòng chiếu** ---> lớp Phongchieu472: tên, sức chứa, sơ đồ ghế.
- **Ghế ngồi** ---> lớp Ghe472: vị trí ghế, trạng thái (trống, đã đặt).
- **Vé xem phim** ---> lớp Ve472: mã vé, mã phim, giờ chiếu, mã ghế, giá vé.

5. **Các danh từ thông tin**:

- **Phim** ---> lớp Phim472: tên phim, tác giả, thể loại, thời lượng, mô tả, xếp hạng độ tuổi.
- **Suất chiếu** ---> lớp Suatchieu472: giờ chiếu, phòng chiếu, trạng thái (còn vé, hết vé).
- **Mã giảm giá** ---> lớp Magiamgia472: mã, giá trị, ngày hết hạn.
- **Thẻ khách hàng thân thiết** ---> lớp Thethanhvien472: mã thẻ, cấp độ (thành viên thường, VIP), điểm tích lũy.
- **Hóa đơn** ---> lớp Hoadon472: mã hóa đơn, tổng tiền, phương thức thanh toán, mã vé.
- **Báo cáo doanh thu** ---> lớp TKDoanhthu472: tổng doanh thu theo phim, suất chiếu, thời gian.
- **Số lượng khách hàng** ---> lớp TKKhachhang472: thống kê số khách hàng theo ngày, phim, suất chiếu.

4. Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Rạp chiếu phim có nhiều phòng chiếu ---> Quan hệ giữa Rapchieuphim472 và Phongchieu472 là 1-n.
- Một phòng chiếu có nhiều suất chiếu (buổi chiếu) ---> Quan hệ giữa Phongchieu472 và Suatchieu472 là 1-n.
- Một phim có thể được chiếu trong nhiều suất chiếu, một suất chiếu có thể chiếu nhiều phim (trường hợp suất ghép, combo phim) ---> Quan hệ giữa Phim472 và Suatchieu472 là n-n.
    - ➔ Đề xuất lớp trung gian PhimSuatchieu472 để xác định duy nhất một phim chiếu trong một suất chiếu.
- Một suất chiếu có nhiều ghế, mỗi ghế có thể liên quan đến một suất chiếu ---> Quan hệ giữa Suatchieu472 và Ghe472 là 1-n (vì ghế trong suất chiếu sẽ thay đổi tùy vào vé đã đặt).
- Một khách hàng có thể mua nhiều vé, một vé thuộc về một khách hàng ---> Quan hệ giữa Khachhang472 và Ve472 là 1-n.
- Một vé xem phim có một mã giảm giá, một mã giảm giá có thể được sử dụng cho nhiều vé ---> Quan hệ giữa Ve472 và Magiamgia472 là n-1.
- Một vé có thể liên quan đến một phòng chiếu qua suất chiếu ---> Quan hệ giữa Ve472 và Phongchieu472 thông qua Suatchieu472.

messages.downloaded_by

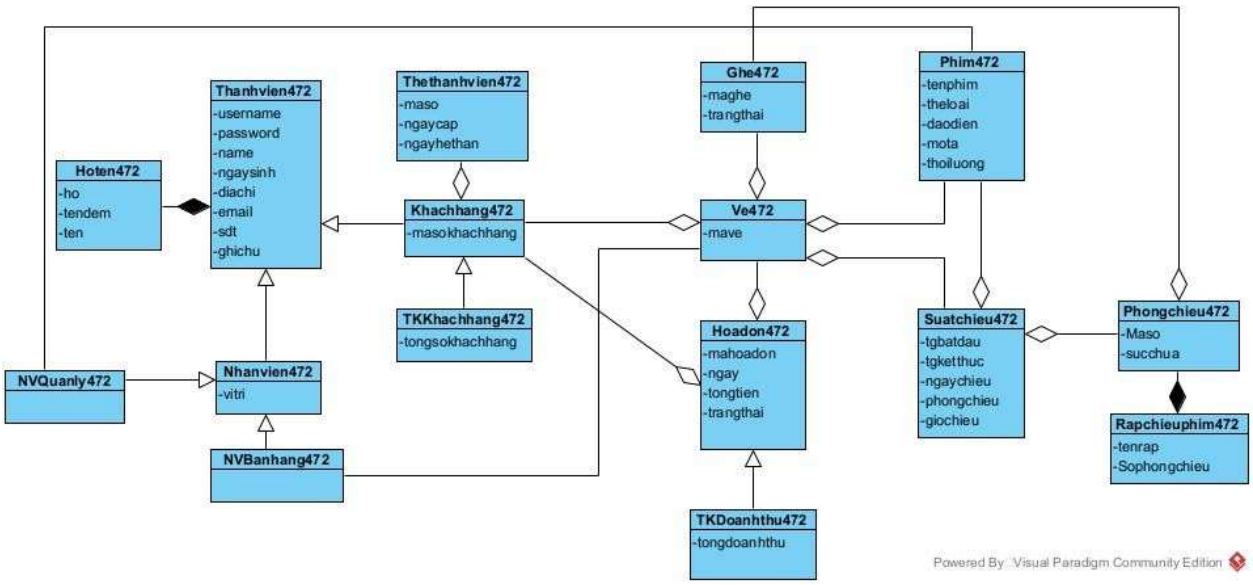
- Một khách hàng có thể có một hoặc nhiều thẻ thành viên, một thẻ chỉ thuộc về một khách hàng ---> Quan hệ giữa Khachhang472 và Thethanhvien472 là 1-n.
- Một thẻ thành viên có thể được dùng trong nhiều giao dịch mua vé ---> Quan hệ giữa Thethanhvien472 và Ve472 là 1-n.
- Một vé có một hóa đơn, một hóa đơn có thể chứa nhiều vé ---> Quan hệ giữa Ve472 và Hoadon472 là n-1.
- Một phòng chiếu có nhiều ghế ngồi, một ghế chỉ thuộc về một phòng chiếu ---> Quan hệ giữa Phongchieu472 và Ghe472 là 1-n.
- Một rạp chiếu phim có thể có nhiều nhân viên bán hàng, mỗi nhân viên chỉ thuộc về một rạp ---> Quan hệ giữa Rapchieuphim472 và NVBanHang472 là 1-n.
- Một nhân viên quản lý có thể quản lý nhiều rạp chiếu, một rạp chỉ có một nhân viên quản lý chính ---> Quan hệ giữa NVQuanLy472 và Rapchieuphim472 là 1-n.
- Báo cáo doanh thu có thể liên quan đến nhiều suất chiếu, mỗi suất chiếu có thể có một hoặc nhiều báo cáo ---> Quan hệ giữa TKDoanhthu472 và Suatchieu472 là 1-n.

5. Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể

- Phòng chiếu là thành phần của Rạp chiếu phim --> Phongchieu472 là thành phần của Rapchieuphim472.
- Ghế là thành phần của Phòng chiếu --> Ghe472 là thành phần của Phongchieu472.
- Phim và Suất chiếu liên kết tạo ra một Suất chiếu duy nhất cho một phim --> Phim472 và Suatchieu472 liên kết tạo ra lớp trung gian PhimSuatchieu472 để xác định mỗi phim được chiếu tại một suất chiếu cụ thể.
- Khách hàng và Vé liên kết tạo ra một giao dịch mua vé duy nhất --> Khachhang472 và Ve472 liên kết tạo ra một giao dịch vé duy nhất cho một khách hàng.
- Vé và Mã giảm giá liên kết tạo ra một giao dịch vé duy nhất với mã giảm giá --> Ve472 và Magiamgia472 liên kết để tạo ra mã giảm giá sử dụng duy nhất cho vé.
- Suất chiếu, Phòng chiếu, và Ghế ngồi liên kết tạo ra vị trí ghế ngồi cho một suất chiếu cụ thể --> Suatchieu472, Phongchieu472, và Ghe472 liên kết tạo thành thông tin đầy đủ về ghế ngồi trong một suất chiếu.
- Khách hàng và Thẻ thành viên liên kết tạo ra một thẻ thành viên duy nhất --> Khachhang472 và Thethanhvien472 liên kết tạo ra thẻ thành viên duy nhất của khách hàng.
- Vé và Hóa đơn liên kết tạo ra hóa đơn mua vé duy nhất --> Ve472 và Hoadon472 liên kết để tạo ra một hóa đơn chứa nhiều vé.
- Báo cáo doanh thu kế thừa từ thông tin vé và suất chiếu --> TKDoanhthu472 kế thừa từ thông tin của Ve472 và Suatchieu472 để tạo báo cáo doanh thu cụ thể cho mỗi suất chiếu.
- Nhân viên bán hàng và Rạp chiếu phim liên kết để quản lý bán vé --> NVBanHang472 là nhân viên quản lý bán vé tại Rapchieuphim472.
- Nhân viên quản lý và Rạp chiếu phim liên kết để quản lý hoạt động của rạp --> NVQuanLy472 liên kết với Rapchieuphim472 để quản lý toàn bộ rạp chiếu phim.

Sơ đồ lớp thực thể của hệ thống

messages.downloaded_by



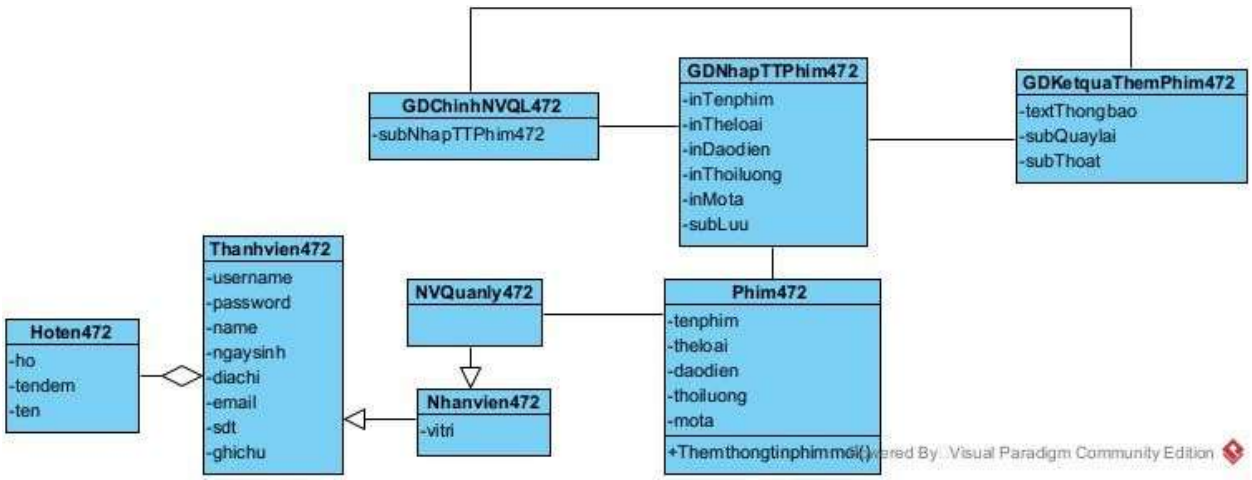
messages.downloaded_by

Trích và vẽ biểu đồ lớp cho module

I. Module thêm thông tin phim

1. **Giao diện chính của nhân viên quản lý** -> đề xuất lớp GDChinhNVQL472, cần có các thành phần:
   - **Chọn thêm thông tin phim**: kiểu submit.
2. **Bước 2: Giao diện nhập thông tin phim** -> đề xuất lớp GDNhapTTPhim472, cần có các thành phần:
   - **Tên phim**: input.
   - **Tác giả**: input.
   - **Thể loại**: input.
   - **Ngày chiếu**: input (ngày/tháng/năm).
   - **Thời lượng**: input (phút).
   - **Nút lưu**: kiểu submit.
3. **Để thêm thông tin phim mới** cần xử lý bên dưới hệ thống:
   - Lưu thông tin phim vào cơ sở dữ liệu.
   - **Input**: các thông tin về phim (tên phim, tác giả, thể loại, ngày chiếu, thời lượng).
   - **Output**: thông báo thêm thành công hoặc thất bại.
   - Đề xuất phương thức themPhimMoi() gán vào lớp Phim.
4. **Bước 3: Giao diện xác nhận kết quả thêm** -> đề xuất lớp GDKetquaThemPhim472, cần có:
   - **Thông báo kết quả**: output (thành công hay thất bại).
   - **Nút quay lại trang chính**: kiểu submit.

messages.downloaded_by



II. Module mua vé trực tuyến

1. Giao diện chính của khách hàng
   Lớp GDChinhKH, gồm các thành phần:

   - Chọn mua vé: kiểu submit.

2. Giao diện chọn phim
   Lớp GDChonPhim, gồm các thành phần:

   - Chọn phim: vừa input, vừa output.
   - Chọn suất chiếu: vừa input, vừa output.
   - Nút chọn tiếp tục: kiểu submit.
   - Hệ thống xử lý: Để lấy danh sách phim:
     - Phương thức getPhim (): lấy danh sách phim đang chiếu, gán vào lớp Phim.

3. Giao diện chọn suất chiếu

   Lớp GDChonSuatChieu, gồm các thành phần:

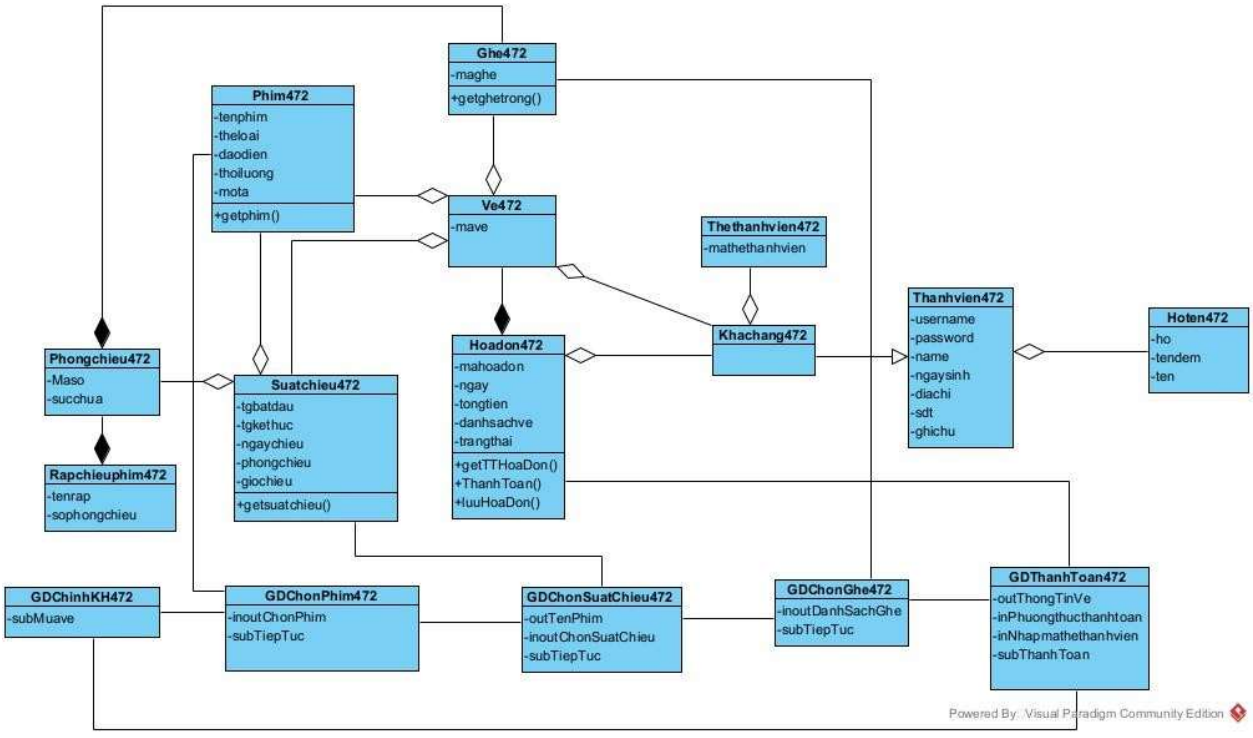
   - Tên phim: ouput
   - Chọn suất chiếu: vừa input, vừa output
   - Nút tiếp tục: kiểu submit
   - Hệ thống xử lý: Để lấy danh sách suất chiếu:
     - Phương thức getSuatchieu(): lấy danh sách các suất chiếu của từng phim, gán vào lớp Suatchieu.

4. Giao diện chọn ghế
   Lớp GDChonGhe, gồm các thành phần:

messages.downloaded_by

- Bảng danh sách ghế trống: vừa output, vừa input.
- Nút chọn tiếp tục, nút lưu: kiểu submit.
- Hệ thống xử lý: Để lấy danh sách ghế trống:
    - Phương thức getGheTrong(): lấy danh sách ghế trống theo suất chiếu, gán vào lớp Ghe.

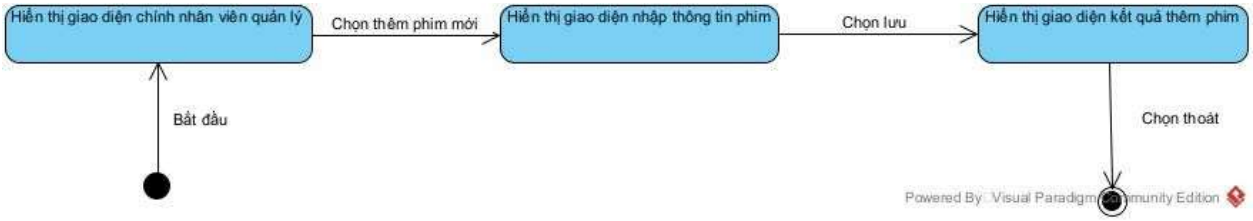
5. Bước 4: Giao diện thanh toán
   Lớp GDThanhToan, gồm các thành p`1hần:
    - Hiển thị thông tin vé đã chọn: output.
    - Chọn phương thức thanh toán: input.
    - Nhập mã thẻ thành viên: input
    - Nút xác nhận thanh toán: kiểu submit.
    - Hệ thống xử lý: Để thực hiện thanh toán:
        - Phương thức thanhToan(): thực hiện thanh toán vé dựa trên phương thức thanh toán đã chọn, gán vào lớp HoaDon.
        - Phương thức getTTHoaDon(): thực hiện lấy thông tin hóa đơn, gán vào lớp HoaDon



Phân tích hoạt động:

messages.downloaded_by

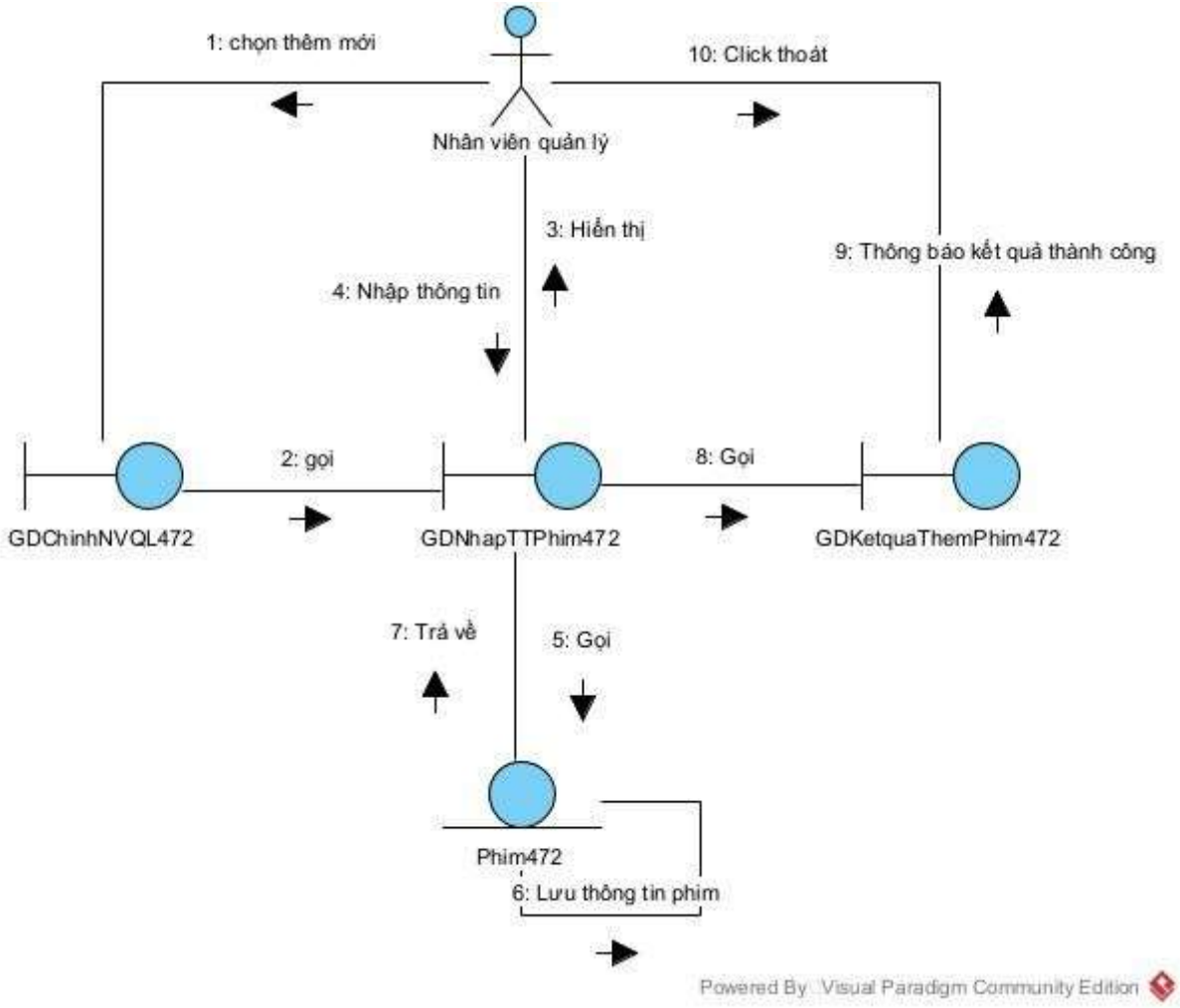
1. **Module thêm thông tin phim**



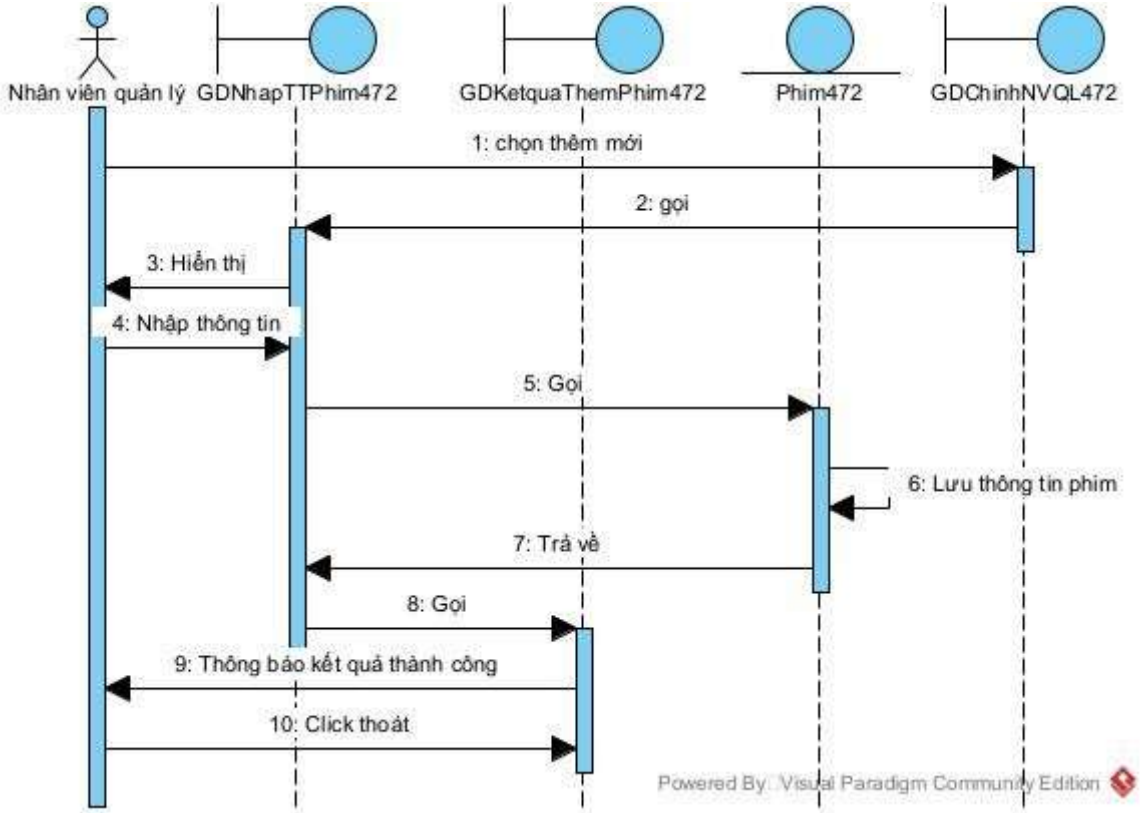
Kịch bản v.2 cho module thêm phim mới:

1. Tại giao diện chính của Nhân viên quản lý sau khi đăng nhập, Click thêm phim mới
2. Lớp GDChinhNVQL472 gọi lớp GDNhapTTPhim472
3. Lớp GDNhapTTPhim472 hiển thị kết quả cho nhân viên quản lý
4. Nhân viên quản lý nhập thông tin phim, sau đó chọn lưu
5. Lớp GDNhapTTPhim472 gọi lớp Phim472 yêu cầu cập nhật
6. Lớp Phim472 lưu thông tin của phim
7. Lớp Phim472 trả lại kết quả cho Lớp GDNhapTTPhim472
8. Lớp GDNhapTTPhim472 yêu cầu lớp GDKetquaThemPhim472 thông báo kết quả
9. Lớp GDKetquaThemPhim472 thông báo thành công.
10. Nhân viên quản lý click Thoát

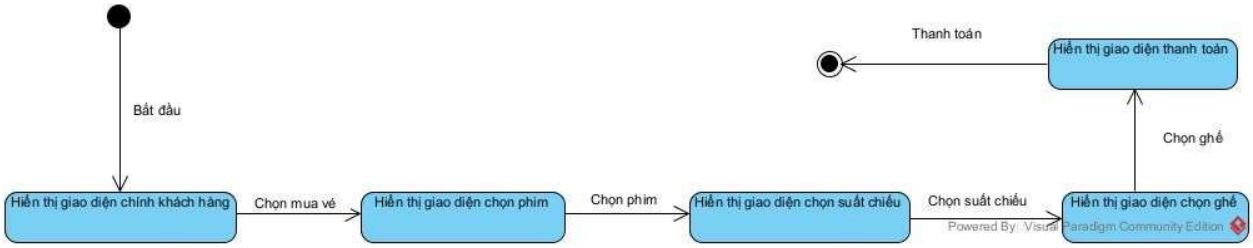
messages.downloaded_by



messages.downloaded_by



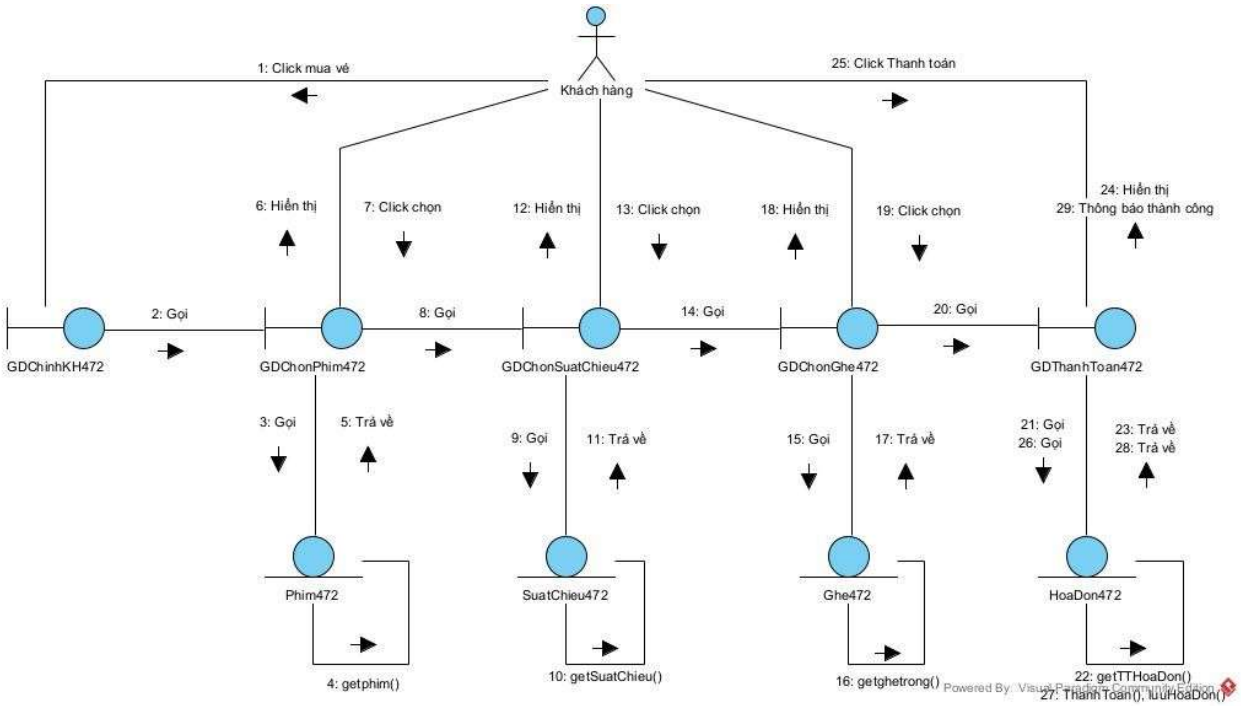
2. Module mua vé trực tuyến



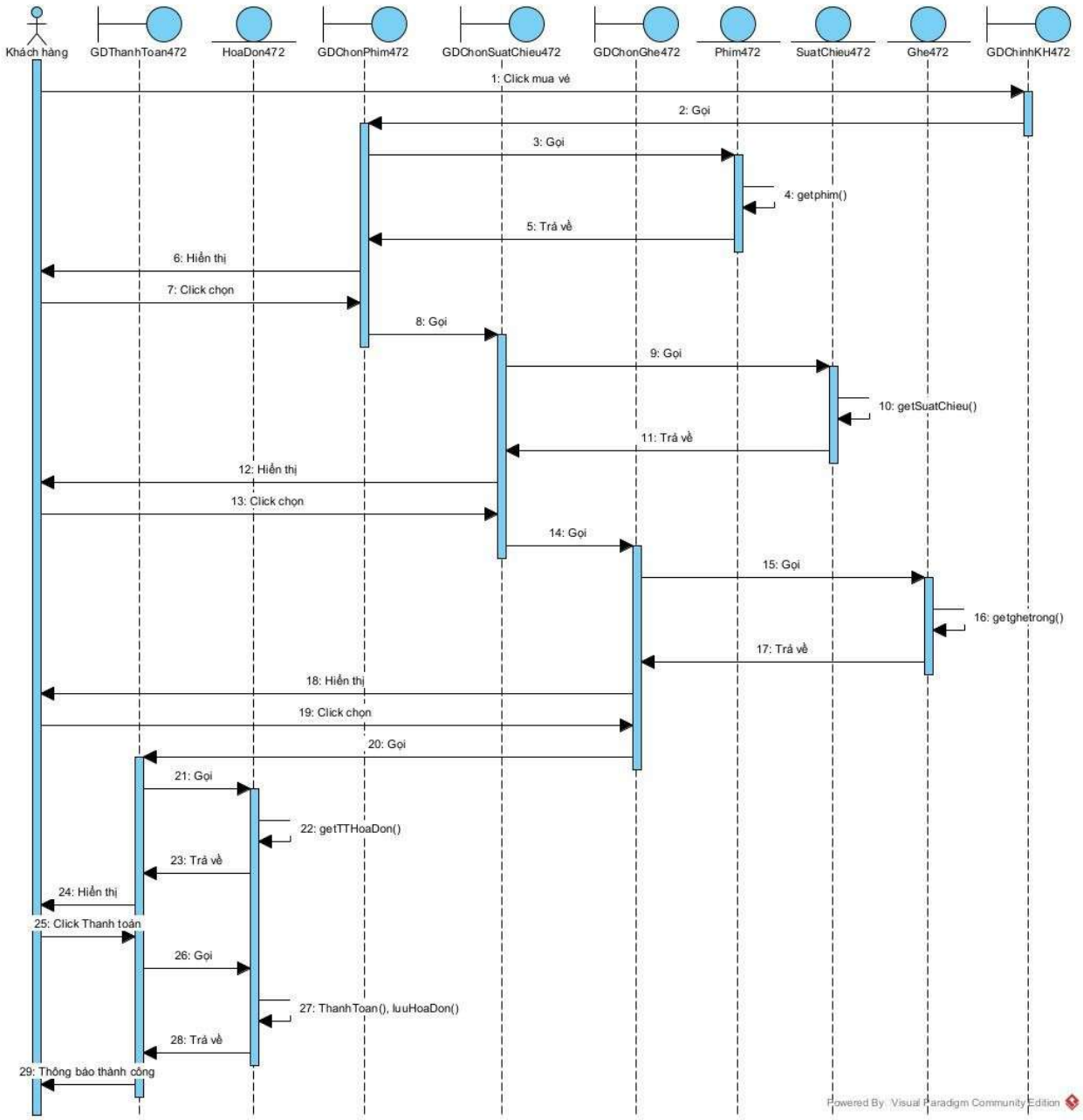
1. Tại giao diện chính của khách hàng, click vào Mua vé
2. Lớp GDChinhKH472 gọi lớp GDChonPhim472
3. Lớp GDChonPhim472 gọi lớp Phim472 tìm các phim đang chiếu
4. Lớp Phim472 tìm các phim đang chiếu
5. Lớp Phim472 trả lại kết quả cho lớp GDChonPhim472
6. Lớp GDChonPhim472 hiển thị cho khách hàng
7. Khách hàng chọn 1 phim
8. Lớp GDChonPhim472 gọi lớp GDChonSuatChieu472
9. Lớp GDChonSuatChieu472 gọi lớp SuatChieu472 tìm các suất chiếu đang chiếu
10. Lớp SuatChieu472 tìm các phim đang chiếu
11. Lớp SuatChieu472 trả lại kết quả cho lớp GDChonSuatChieu472
12. Lớp GDChonSuatChieu472 hiển thị cho khách hàng
13. Khách hàng chọn 1 suất chiếu của phim

messages.downloaded_by

14. Lớp GDChonSuatChieu472 gọi lớp GDChonGhe472
15. Lớp GDChonGhe472 yêu cầu lớp Ghe472 tìm các ghế còn trống
16. Lớp Ghe472 tìm các ghế còn trống
17. Lớp Ghe472 trả lại kết quả cho lớp GDChonGhe472
18. Lớp GDChonGhe472 hiển thị danh sách ghế cho khách hàng
19. Khách hàng chọn 1 (hoặc nhiều) ghế
20. Lớp GDChonGhe472 gọi lớp GDThanhToan472
21. Lớp GDThanhToan472 gọi lớp HoaDon472 yêu cầu lấy thông tin hóa đơn cho vé đã chọn
22. Lớp Hoadon472 lấy thông tin hóa đơn
23. Lớp Hoadon472 trả lại kết quả cho GDThanhToan472
24. Lớp GDThanhToan472 hiển thị thông tin hóa đơn cho khách hàng
25. Khách hàng bấm Thanh toán
26. Lớp GDThanhToan472 gọi lớp HoaDon472 yêu cầu thanh toán và lưu thông tin hóa đơn
27. Lớp HoaDon472 thanh toán và lưu thông tin hóa đơn vào CSDL
28. Lớp HoaDon472 trả lại kết quả cho GDThanhToan472
29. Lớp GDThanhToan472 thông báo thành công cho khách hàng.



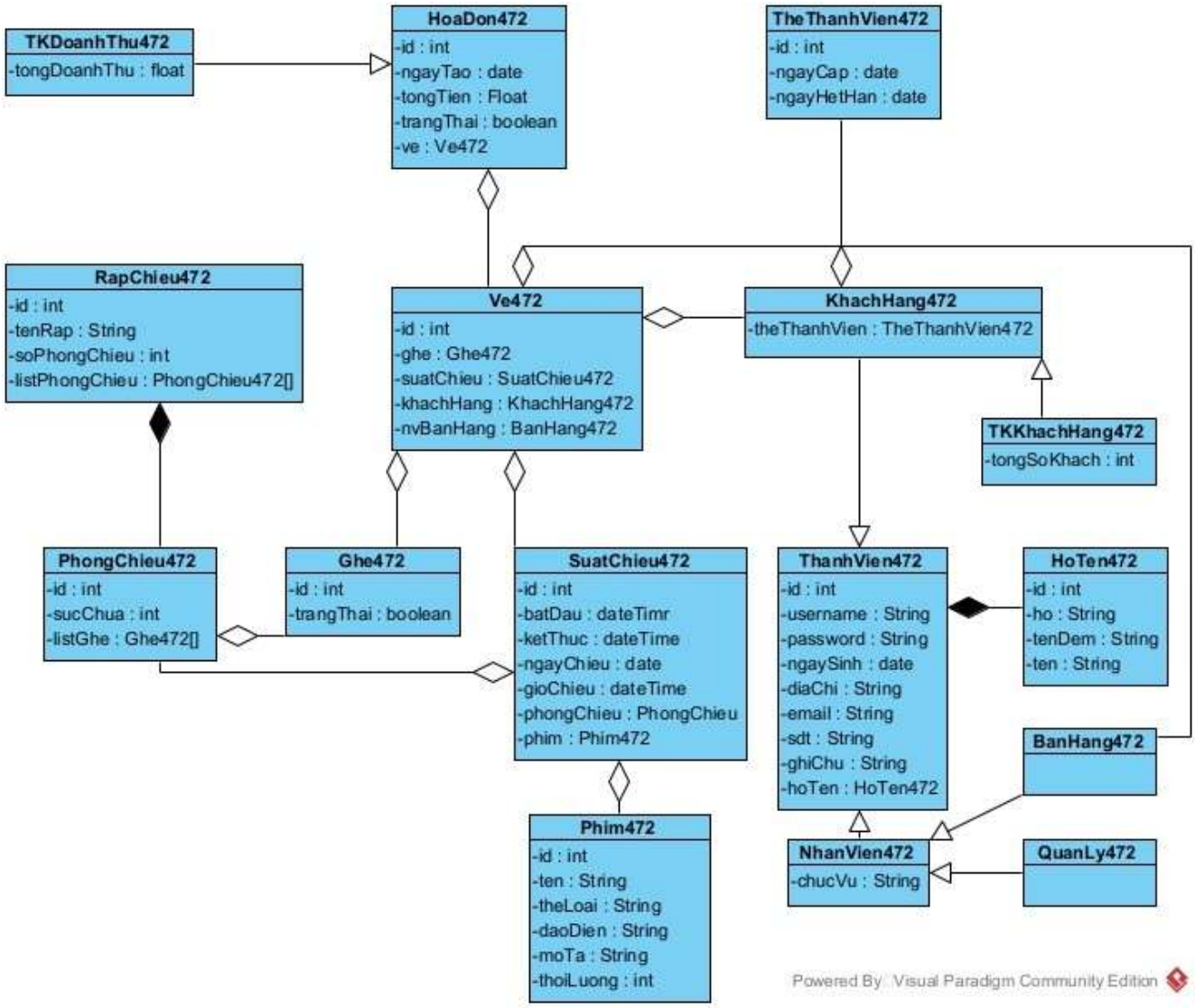
messages.downloaded_by



messages.downloaded_by

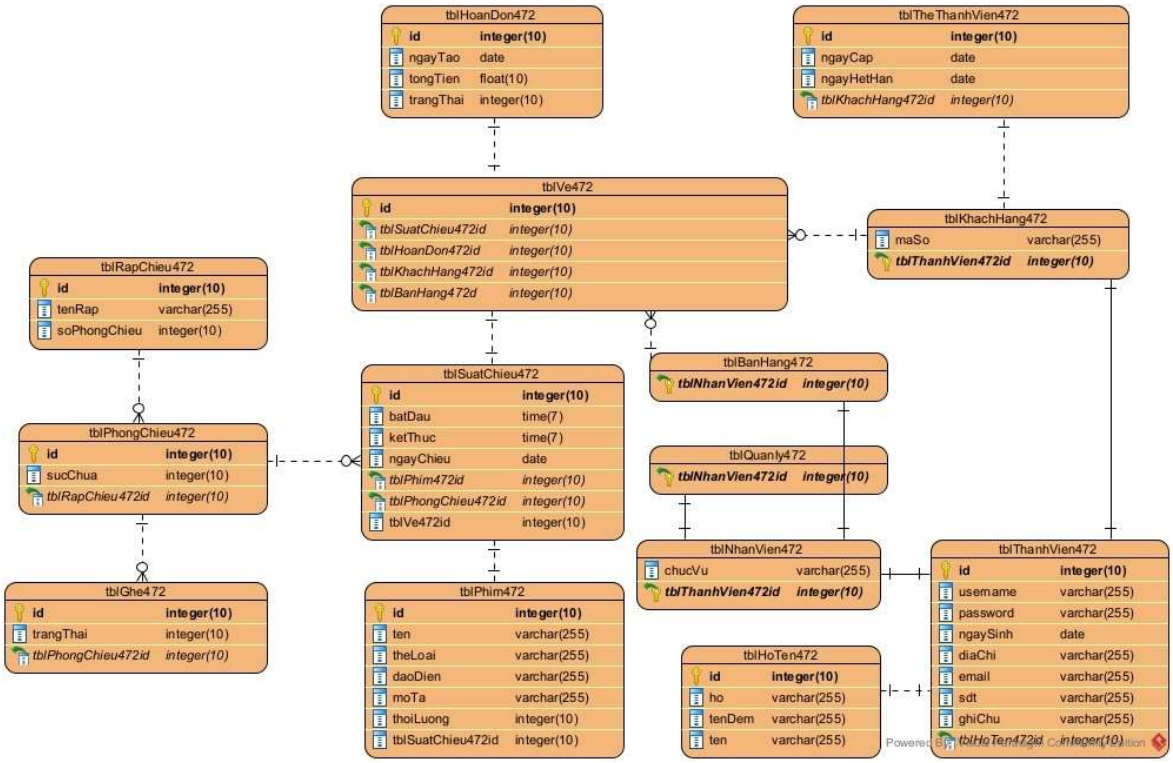
C. Pha Thiết Kế

Thiết kế lớp thực thể



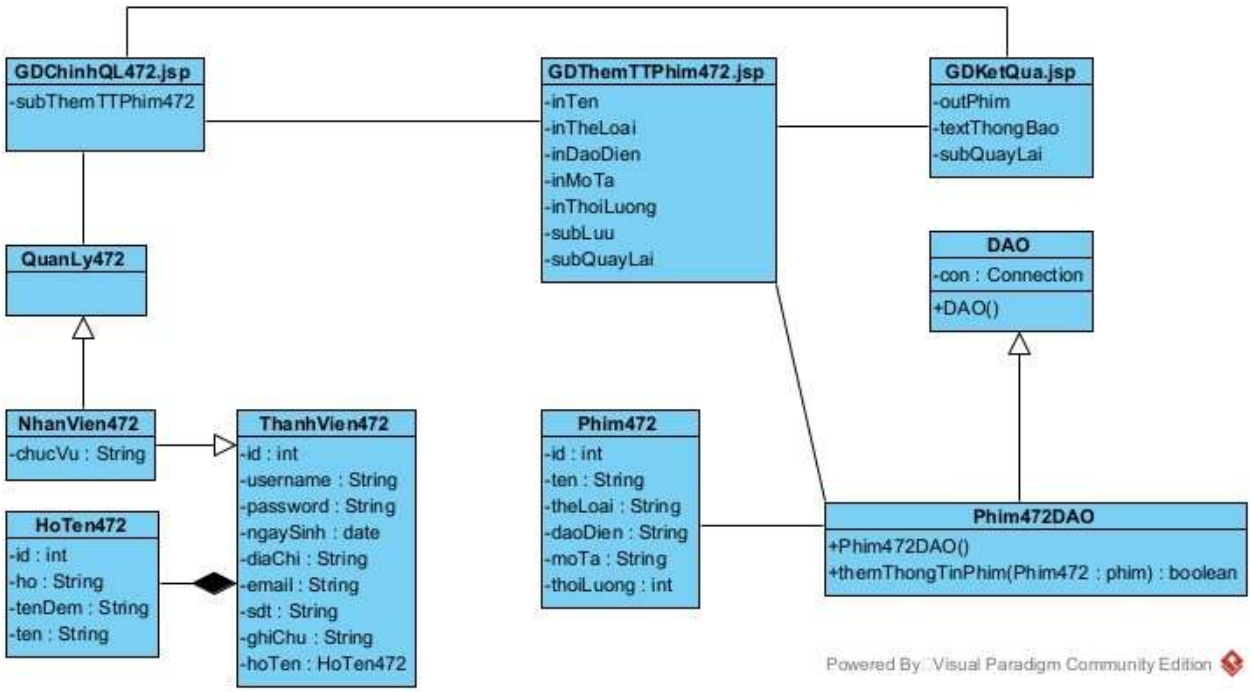
messages.downloaded_by

Thiết kế CSDL



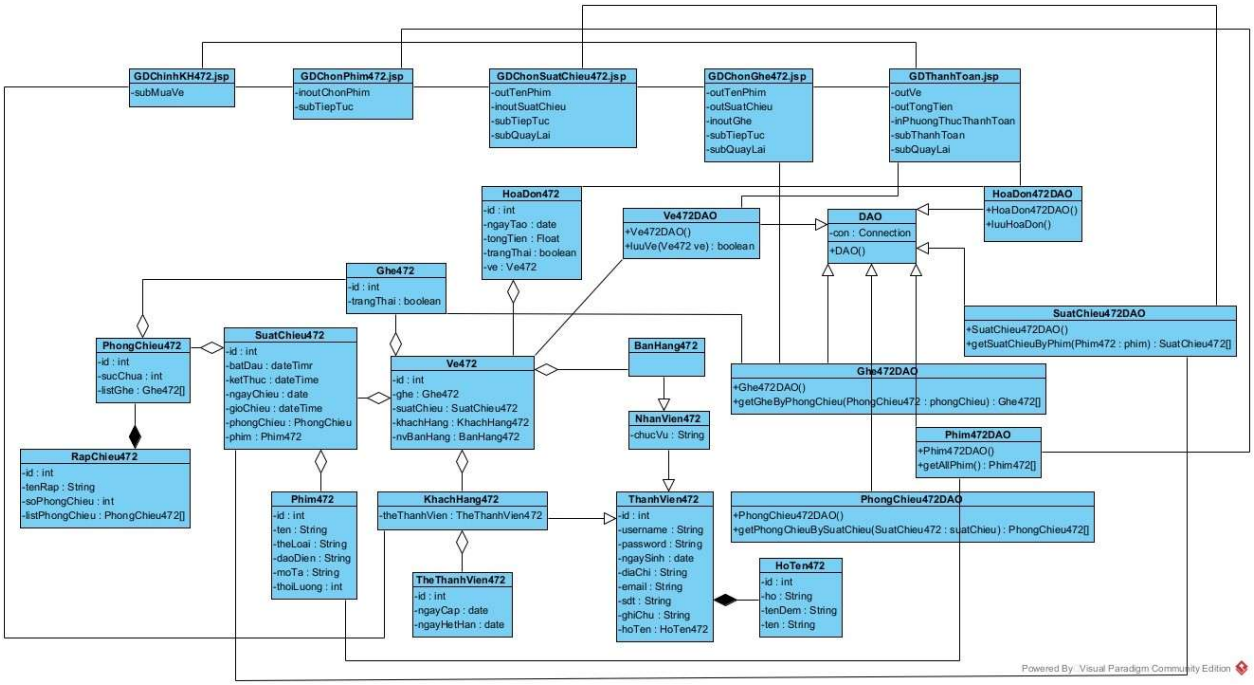
Thiết kế chi tiết biểu đồ lớp

1. Thêm thông tin phim mới



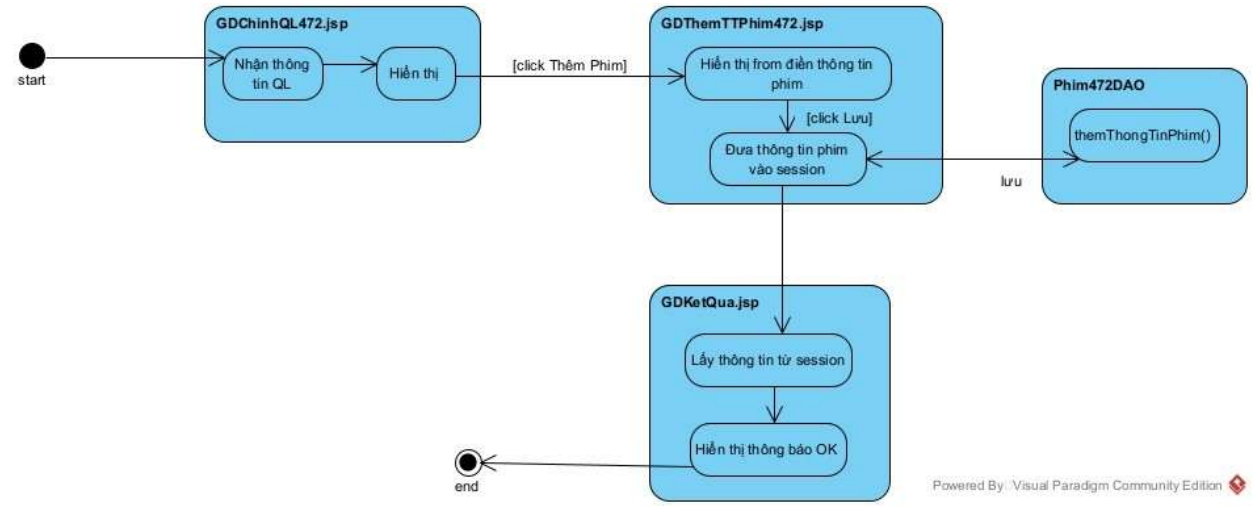
messages.downloaded_by

2. Mua vé trực tuyến



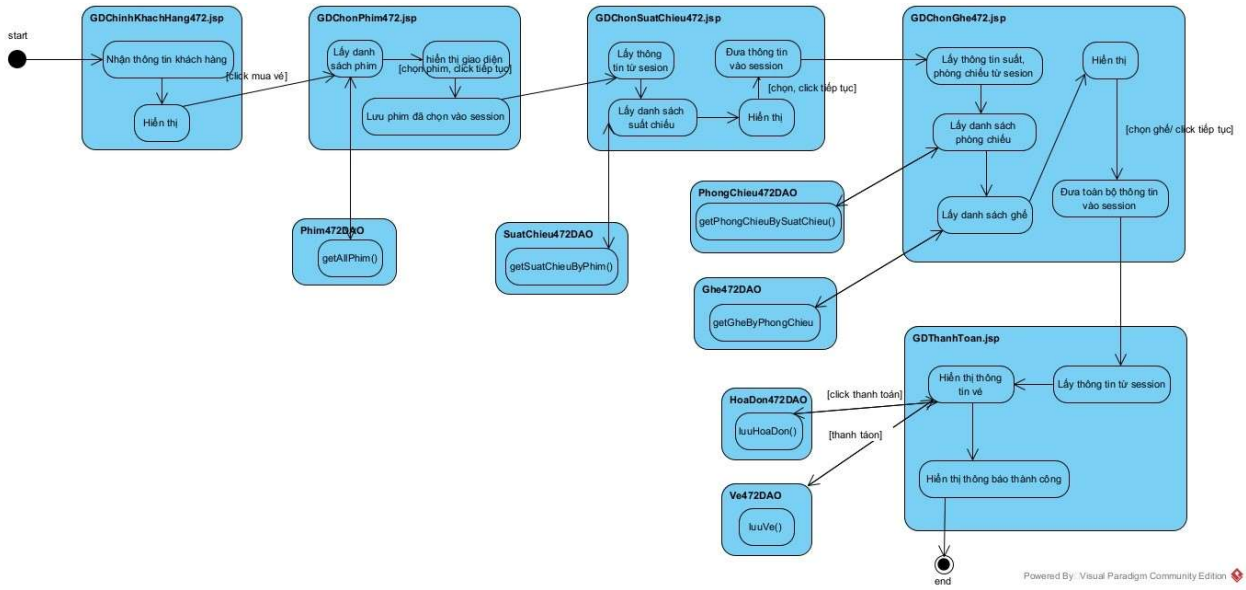
Thiết kế biểu đồ hoạt động

1. Thêm thông tin phim



messages.downloaded_by

2. Mua vé trực tuyến



Thiết kế biểu đồ tuần tự

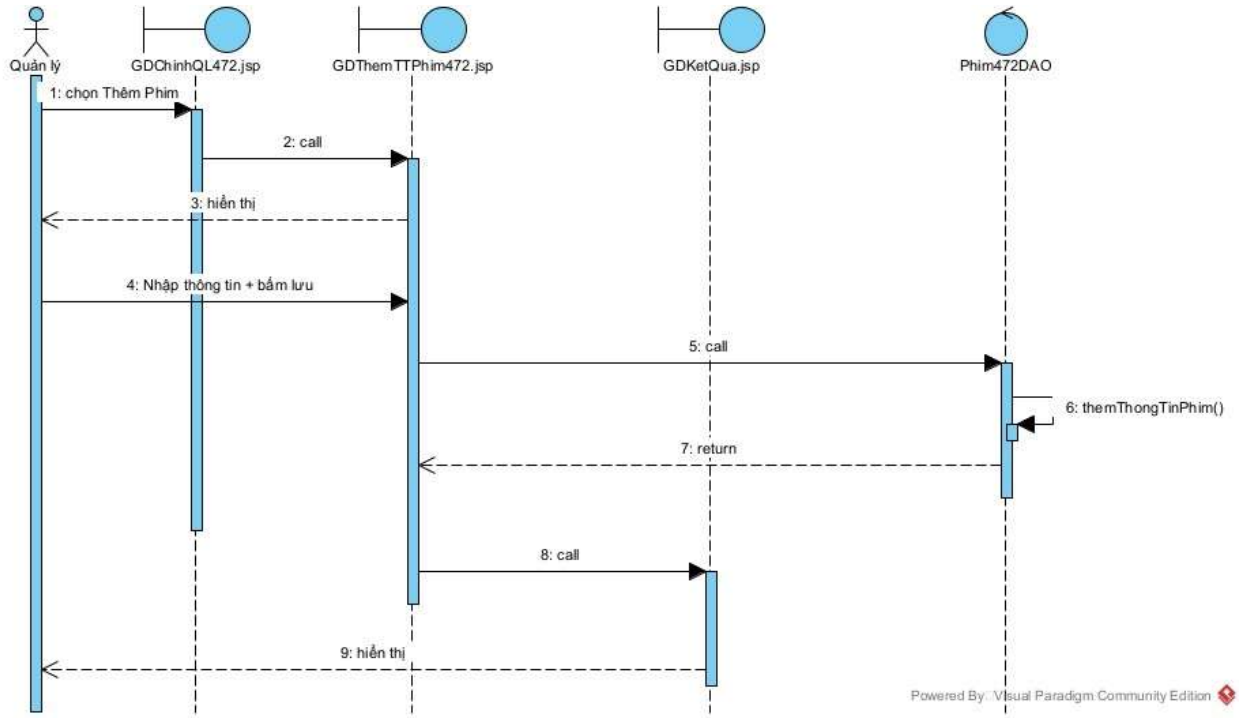
1. Thêm thông tin phim

a. Kịch bản v3

1. Nhân viên quản lý đăng nhập và chọn thêm phim mới.
2. GDChinhQL472.jsp gọi GDThemTTPhim472.jsp
3. GDThemTTPhim472.jsp hiển thị cho quản lý.
4. Quản lý nhập thông tin phim và bấm lưu.
5. GDThemtTPhim472.jsp gọi Phim472DAO.
6. Phim472DAO thực hiện hàm themThongTinPhim()
7. Phim472DAO trả kết quả về cho GDThemTTPhim472.
8. GDThemTTPhim472 gọi GDKetQua.jsp
9. GDKetQua.jsp hiển thị cho quản lý thêm thành công.

b. Biểu đồ tuần tự

messages.downloaded_by



2. Mua vé trực tuyến

a. Kịch bản v3

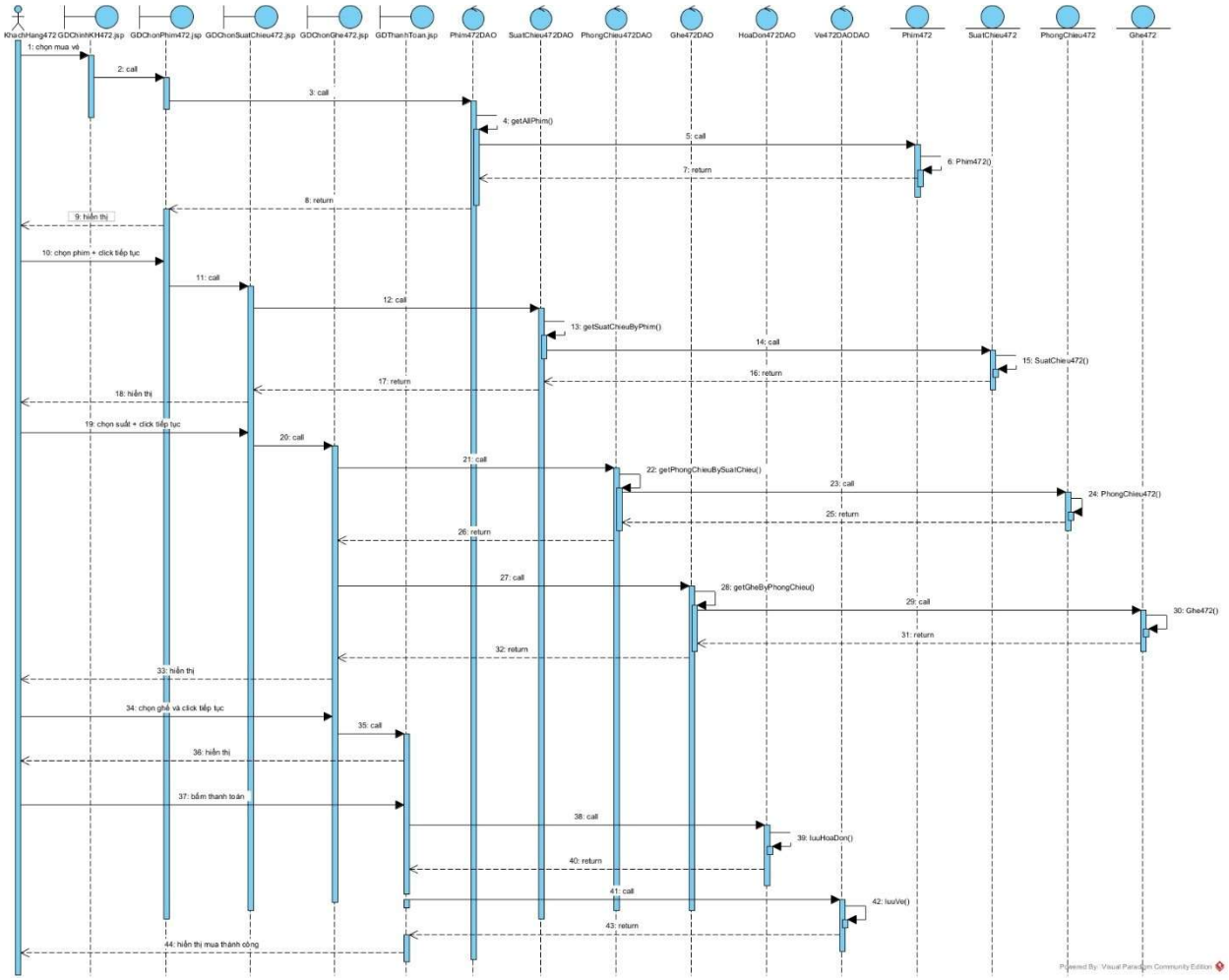
1. Khách hàng đăng nhập và chọn mua vé
2. GDChinhKH472.jsp gọi GDChonPhim472.jsp
3. GDChonPhim472.jsp gọi Phim472DAO
4. Phim472DAO gọi hàm getAllPhim()
5. getAllPhim() thực hiện và gọi lớp Phim472
6. Phim472 đóng gói thực thể
7. Phim472 trả kết quả về cho hàm getAllPhim()
8. Phim472DAO trả kết quả về cho GDChonPhim
9. GDChonPhim472.jsp hiển thị cho khách hàng.
10. Khách hàng chọn phim và click tiếp tục.
11. GDChonPhim472.jps gọi GDChonSuatChieu472.jsp
12. GDChonSuatChieu472.jsp gọi SuatChieu472DAO
13. SuatChieu472DAO gọi hàm getSuatChieuByPhim()
14. getSuatChieuByPhim thực hiện và gọi SuatChieu
15. SuatChieu đóng gói thực thể.
16. SuatChieu trả kết quả về cho getSuatChieuByPhim()
17. SuatChieuDAO trả kết quả về cho GDChonSuatChieu472.jsp
18. GDChonSuatChieu472.jsp hiển thị cho khách hàng
19. Khách hàng chọn suất chiếu và bấm tiếp tục
20. GDChonSuatChieu472.jsp gọi GDChonGhe472.jsp
21. GDChonGhe472.jsp gọi PhongChieuDAO

messages.downloaded_by

22. PhongChieuDAO gọi hàm getPhongChieuBySuatChieu()
23. getPhongChieuBySuatChieu() thực hiện và gọi PhongChieu
24. PhongChieu đóng gói thực thể
25. PhongChieu trả kết quả về cho getPhongChieuBySuatChieu()
26. PhongChieuDAO trả kết quả về cho GDChonGhe472.jsp
27. GDChonGhe472.jsp gọi Ghe472DAO
28. Ghe472DAO gọi hàm getGheByPhongChieu()
29. Hàm getGheByPhongChieu() thực hiện và gọi Ghe472
30. Ghe472 đóng gói thực thể
31. Ghe472 trả kết quả về cho getGheByPhongChieu()
32. Ghe472DAO trả kết quả về cho GDChonGhe472.jsp
33. GDChonGhe472.jsp hiển thị cho khách hàng.
34. Khách hàng chọn ghế và click tiếp tục
35. GDChonGhe472.jsp gọi GDThanhToan.jsp
36. GDThanhToan.jsp hiển thị cho khách hàng.
37. Khách hàng click thanh toán.
38. GDThanhToan.jsp gọi HoaDon472DAO.
39. HoaDon472DAO thực hiện hàm luuHoaDon().
40. HoaDon472DAO trả kết quả về cho GDThanhToan.jsp
41. GDThanhToan.jsp gọi Ve472DAO
42. Ve472DAO thực hiện hàm luuVe()
43. Ve472DAO trả kết quả về cho GDThanhToan.jsp
44. GDThanhToan.jsp hiển thị mua thành công.

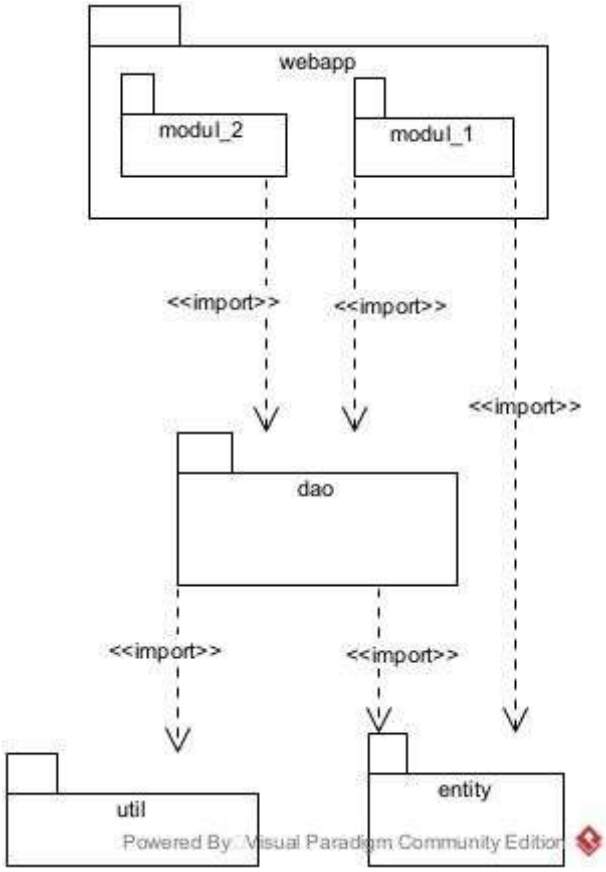
messages.downloaded_by

b. Biểu đồ tuần tự

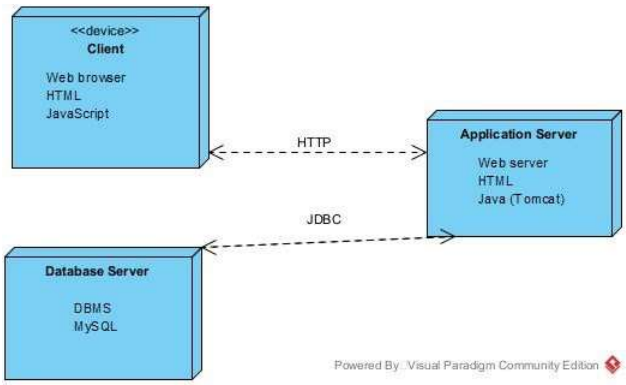


messages.downloaded_by

Thiết kế biểu đồ gói



Thiết kế biểu đồ triển khai



messages.downloaded_by